

RF 广播协议包规格书 V1.7

文档名称	RF 广播协议包规格书
协议版本	V1.7
更新日期	2026-06-30
适用范围	设备端与控制端通过 RF / BLE 广播进行状态上报与控制指令下发
设备端	玩具设备
控制端	手机 APP

1. 概述

本协议定义设备端与控制端之间的 RF / BLE 广播包格式、字段含义、设备 ID 识别规则、状态上报和控制指令下发要求。

协议交互分为两类：

- 控制端发送广播包：手机 APP 通过广播方式向设备端下发模式、强度等控制指令。
- 设备端发送广播包：设备端周期性广播当前状态，供控制端扫描、识别和显示。

V1.7 继续采用 BLE Legacy Advertising 可合法解析的 AdvData 结构：

Complete Local Name + Manufacturer Specific Data

完整空中包固定按 42 字节描述：

2 字节 PDU Header + 6 字节 AdvA + 31 字节 AdvData + 3 字节 CRC = 42 字节

2. 术语和基本规则

2.1 术语定义

术语	定义
设备端	被控制的玩具设备。
控制端	手机 APP。
AdvA	BLE 广播地址，占 6 字节，由设备端或蓝牙控制器生成。
AdvData	BLE Legacy Advertising Data，占 31 字节。
AD Structure	BLE 广播数据结构，格式为 Length + AD Type + Value。
Complete Local Name	AD Type 0x09，完整设备名称字段。
Manufacturer Specific Data	AD Type 0xFF，厂商自定义数据字段。
CRC	BLE 链路层 CRC，占 3 字节。

2.2 BLE Length 字段规则

BLE AD Structure 的 Length 字段表示 Length 后面还有多少字节，不包含 Length 自身。

示例：

09 09 4C 58 31 31 31 31 31 31

含义：

09 = 后面还有 9 字节
09 = AD Type: Complete Local Name
4C 58 31 31 31 31 31 31 = 名称内容 LX111111

因此该 AD Structure 总字节数为 10 字节。

3. 蓝牙广播实现要求

3.1 广播类型

本协议采用非连接广播方式传输控制和状态数据。

PDU Header 目标值：

Byte1 = 0x42
Byte2 = 0x25

说明：

0x42 = ADV_NONCONN_IND
0x25 = PDU payload 长度 37 字节
37 字节 = 6 字节 AdvA + 31 字节 AdvData

3.2 广播通道

广播在 BLE 广播信道 37、38、39 上发送。

3.3 广播间隔

场景	要求
设备端状态上报	默认每 5 秒发送一次，可按设备功耗和响应要求调整。
控制端指令下发	默认周期发送；调试或控制场景可按实际需要提高发送频率。

3.4 Android APP 兼容说明

- Android 标准 BLE API 可以生成 `Complete Local Name` 和 `Manufacturer Specific Data`。
- Android APP 不能直接指定真实 AdvA，也不能直接指定 BLE CRC。
- Android 11 标准 BLE API 不能强制生成 Flags 字段 `02 01 06`。
- 实际抓包中的 AdvA、CRC 和部分链路层字段以手机蓝牙控制器输出为准。

4. 数据包总则

4.1 包长度

协议包固定长度为 42 字节。

4.2 字节编号

本文表格采用 `Byte1~Byte42` 描述协议字节位置；代码示例采用 C 数组下标 `TXbufData[0]~TXbufData[41]`。两者对应关系如下：

ByteN = TXbufData[N - 1]

4.3 V1.7 通用包结构

字节位置	字段	固定值 / 范围	说明
Byte1	广播类型	0x42	ADV_NONCONN_IND。
Byte2	有效数据长度	0x25	PDU payload 长度 37 字节。
Byte3~Byte8	AdvA	设备端或平台生成	BLE 广播地址。
Byte9	名称段长度	0x09	后续 9 字节。
Byte10	名称字段类型	0x09	Complete Local Name。
Byte11~Byte12	固定名称前缀	控制端 LX / 设备端 LY	控制端下发使用 LX，设备端回复使用 LY。
Byte13~Byte18	设备 ID	6 字节 ASCII	设备 FLASH 内固化的 6 字节令牌。
Byte19	厂商段长度	0x14	后续 20 字节。
Byte20	厂商字段类型	0xFF	Manufacturer Specific Data。
Byte21~Byte22	Company ID	默认 0x00,0x00	小端格式，当前暂用 0x0000。
Byte23	模式定义	见 6.2	控制端下发模式或设备端状态模式。

字节位置	字段	固定值 / 范围	说明
Byte24	震动强度	0x00~0x64	0~100。
Byte25	拍打强度	0x00~0x64	0~100。
Byte26	吮吸强度	0x00~0x64	0~100。
Byte27	夹吸档位	0x00~0x06	0~6 档。
Byte28	电击强度	0x00~0x64	0~100。
Byte29	加热强度	0x00~0x64	0~100。
Byte30~Byte31	保留	0x00	预留扩展字段。
Byte32	电量	0x00~0x64	设备端状态上报电量百分比，控制端下发时可填 0x00。
Byte33~Byte39	保留	0x00	预留扩展字段。
Byte40~Byte42	CRC	链路层生成	示例中可预填 0x55,0x55,0x55。

4.4 AdvData 分段

V1.7 的 31 字节 AdvData 由 2 个合法 AD Structure 组成。

4.4.1 Complete Local Name

控制端下发包：

09 09 4C 58 [6 字节设备 ID]

设备端回复/状态包：

09 09 4C 59 [6 字节设备 ID]

总长度为 10 字节。

4.4.2 Manufacturer Specific Data

14 FF [Company ID 2 字节] [模式 1 字节] [6 字节强度] [保留 2 字节] [电量 1 字节] [保留 7 字节]

总长度为 21 字节。

4.4.3 AdvData 长度校验

10 字节 Complete Local Name + 21 字节 Manufacturer Specific Data = 31 字节 AdvData

5. 设备 ID 规则

5.1 设备 ID 定义

设备 ID 为 6 字节 ASCII 字符串，出厂时固化在设备 FLASH 内。该 ID 相当于控制端和设备端之间的识别令牌。

控制端 APP 输入的设备 ID 必须与受控设备 FLASH 内固化 ID

一致。设备端收到控制端广播后，第一时间比较名称字段中 `LX` 后面的 6 字节设备 ID；只有 ID 一致时，才继续解析模式和强度字段。

5.2 前缀规则

方向	固定前缀	Complete Local Name 示例	说明
控制端下发到设备端	LX	LX111111	控制端发送命令使用。
设备端回复/状态上报	LY	LY111111	设备端广播状态使用。

注意：`LX` 和 `LY` 只是方向前缀，后面的 6 字节设备 ID 必须一致。

5.3 示例设备 ID

示例设备 ID：

111111

控制端完整名称：

LX111111 = 4C 58 31 31 31 31 31 31

设备端完整名称：

LY111111 = 4C 59 31 31 31 31 31 31

6. 控制端发送广播包

6.1 包格式

控制端发送广播包用于向设备端下发控制指令，包长固定为 42 字节。

字节位置	字段	取值 / 范围	说明
Byte1	广播类型	0x42	ADV_NONCONN_IND。
Byte2	有效数据长度	0x25	PDU payload 长度 37 字节。
Byte3~Byte8	AdvA	平台生成	手机 APP 不能保证指定。
Byte9~Byte18	Complete Local Name	LX + 设备ID	控制端下发使用 LX 前缀。
Byte19~Byte39	Manufacturer Specific Data	见 4.4.2	模式、强度与预留字段。
Byte40~Byte42	CRC	链路层生成	示例占位 55 55 55。

6.2 模式定义

模式值	对应模式	说明
0x31	模式 1	常规模式。
0x32	模式 2	常规模式。
0x33	模式 3	常规模式。
0x34	模式 4	常规模式。
0x35	模式 5	常规模式。
0x36	模式 6	常规模式。
0x37	模式 7	常规模式。
0x38	模式 8	常规模式。
0x39	模式 9	常规模式。
0x3A	休眠	设备进入休眠。
0x3B	开启	开启加热或指定控制状态。
0x3C	关闭	关闭加热或指定控制状态。
0x3D	停机	设备进入停机流程。

6.3 控制端发送包示例

```
uint8_t TXbufData[42] = {0};
uint8_t TempWorkMode = 0x31; // 示例：模式 1

TXbufData[0] = 0x42; // Byte1: 广播类型, ADV_NONCONN_IND
TXbufData[1] = 0x25; // Byte2: PDU payload 长度 37 字节

// Byte3~Byte8: AdvA 示例。真实 Android 手机由蓝牙控制器生成。
TXbufData[2] = 0xA5;
TXbufData[3] = 0xA5;
TXbufData[4] = 0xA5;
TXbufData[5] = 0xA5;
TXbufData[6] = 0xA5;
TXbufData[7] = 0xA5;

// Byte9~Byte18: Complete Local Name = LX111111
TXbufData[8] = 0x09; // Length: 后面 9 字节
TXbufData[9] = 0x09; // AD Type: Complete Local Name
TXbufData[10] = 0x4C; // L
TXbufData[11] = 0x58; // X
TXbufData[12] = 0x31; // 设备 ID
TXbufData[13] = 0x31; // 设备 ID
TXbufData[14] = 0x31; // 设备 ID
```

```
TXbufData[15] = 0x31; // 设备 ID
TXbufData[16] = 0x31; // 设备 ID
TXbufData[17] = 0x31; // 设备 ID

// Byte19~Byte39: Manufacturer Specific Data
TXbufData[18] = 0x14; // Length: 后面 20 字节
TXbufData[19] = 0xFF; // AD Type: Manufacturer Specific Data
TXbufData[20] = 0x00; // Company ID LSB, 当前暂用 0x0000
TXbufData[21] = 0x00; // Company ID MSB, 当前暂用 0x0000
TXbufData[22] = TempWorkMode; // Byte23: 模式定义
```

```
TXbufData[23] = 0x00; // Byte24: 震动强度
TXbufData[24] = 0x00; // Byte25: 拍打强度
TXbufData[25] = 0x00; // Byte26: 吮吸强度
TXbufData[26] = 0x00; // Byte27: 夹吸档位
TXbufData[27] = 0x00; // Byte28: 电击强度
TXbufData[28] = 0x00; // Byte29: 加热强度
TXbufData[29] = 0x00; // Byte30: 预留
TXbufData[30] = 0x00; // Byte31: 预留
TXbufData[31] = 0x00; // Byte32: 电量, 控制端下发时可填 0
TXbufData[32] = 0x00; // Byte33: 预留
TXbufData[33] = 0x00; // Byte34: 预留
TXbufData[34] = 0x00; // Byte35: 预留
TXbufData[35] = 0x00; // Byte36: 预留
TXbufData[36] = 0x00; // Byte37: 预留
TXbufData[37] = 0x00; // Byte38: 预留
TXbufData[38] = 0x00; // Byte39: 预留
```

```
TXbufData[39] = 0x55;
TXbufData[40] = 0x55;
TXbufData[41] = 0x55;
```

控制端示例完整包：

42 25 A5 A5 A5 A5 A5 A5 09 09 4C 58 31 31 31 31 31 14 FF 00 00 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 55 55

7. 设备端发送广播包

设备端发送广播包用于上报设备状态。设备端使用固化在 FLASH 内的 6 字节设备 ID，并使用 `LY` 前缀广播自身状态。

7.1 包格式

字节位置	字段	取值 / 范围	说明
Byte1	广播类型	0x42	ADV_NONCONN_IND。
Byte2	有效数据长度	0x25	PDU payload 长度 37 字节。
Byte3~Byte8	AdvA	设备端生成	设备端广播地址。
Byte9~Byte18	Complete Local Name	LY + 设备ID	设备端回复/状态上报使用 LY 前缀。
Byte19~Byte39	Manufacturer Specific Data	见 4.4.2	状态模式、强度、电量与预留字段。
Byte40~Byte42	CRC	链路层生成	示例占位 55 55 55。

7.2 设备端发送包示例

```
uint8_t TXbufData[42] = {0};
uint8_t TempWorkMode = 0x31; // 示例：设备当前模式
```

```
TXbufData[0] = 0x42; // 广播类型：非连接广播
TXbufData[1] = 0x25; // 有效数据长度
```

```
// 固定 MAC 地址
TXbufData[2] = 0xB1;
TXbufData[3] = 0xB2;
TXbufData[4] = 0xB3;
TXbufData[5] = 0xB4;
TXbufData[6] = 0xB5;
TXbufData[7] = 0xC1;
```

```
TXbufData[8] = 0x09; // 名称段长度 9
TXbufData[9] = 0x09; // 类型：设备名称
TXbufData[10] = 0x4C; // L
TXbufData[11] = 0x59; // Y
TXbufData[12] = 0x31; // 设备 ID
TXbufData[13] = 0x31; // 设备 ID
```

```

TXbufData[14] = 0x31; // 设备 ID
TXbufData[15] = 0x31; // 设备 ID
TXbufData[16] = 0x31; // 设备 ID
TXbufData[17] = 0x31; // 设备 ID

TXbufData[18] = 0x14; // Length: 后面 20 字节
TXbufData[19] = 0xFF; // AD Type: Manufacturer Specific Data
TXbufData[20] = 0x00; // Company ID LSB, 当前暂用 0x0000
TXbufData[21] = 0x00; // Company ID MSB, 当前暂用 0x0000
TXbufData[22] = TempWorkMode; // 模式

TXbufData[23] = 0x00; // 震动强度
TXbufData[24] = 0x00; // 拍打强度
TXbufData[25] = 0x00; // 吮吸强度
TXbufData[26] = 0x00; // 夹吸档位
TXbufData[27] = 0x00; // 电击强度
TXbufData[28] = 0x00; // 加热强度
TXbufData[29] = 0x00; // 预留
TXbufData[30] = 0x00; // 预留
TXbufData[31] = 0x64; // 电量
TXbufData[32] = 0x00; // 预留
TXbufData[33] = 0x00; // 预留
TXbufData[34] = 0x00; // 预留
TXbufData[35] = 0x00; // 预留
TXbufData[36] = 0x00; // 预留
TXbufData[37] = 0x00; // 预留
TXbufData[38] = 0x00; // 预留

// 最后 3 字节填 0x55, 留给 CRC 计算
TXbufData[39] = 0x55;
TXbufData[40] = 0x55;
TXbufData[41] = 0x55;

```

设备端示例完整包：

```
42 25 B1 B2 B3 B4 B5 C1 09 09 4C 59 31 31 31 31 31 31 14 FF 00 00 31 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00 00 00 00 00 55 55 55
```

8. 接收端解析建议

8.1 设备端接收控制端包

设备端接收控制端广播包时，建议按以下步骤解析：

- 从 AdvData 开始读取 AD Structure。
- 找到 `AD Type = 0x09` 的 Complete Local Name。
- 校验名称前缀是否为 `LX`。
- 读取 `LX` 后面的 6 字节设备 ID，并与本机 FLASH 内固化 ID 比较。
- ID 一致时，继续读取 `AD Type = 0xFF` 的 Manufacturer Specific Data。
- 解析 Company ID、模式和六个强度字段。
- ID 不一致时，立即丢弃该广播包。

8.2 控制端接收设备端包

控制端接收设备端广播包时，建议按以下步骤解析：

- 从 AdvData 开始读取 AD Structure。
- 找到 `AD Type = 0x09` 的 Complete Local Name。
- 校验名称前缀是否为 `LY`。
- 读取 `LY` 后面的 6 字节设备 ID，并与 APP 当前输入的目标设备 ID 比较。
- ID 一致时，继续读取 `AD Type = 0xFF` 的 Manufacturer Specific Data。
- 解析模式、强度、电量和预留字段。
- ID 不一致时，不作为当前目标设备状态处理。

示例解析目标：

控制端下发 Name AD:
09 09 4C 58 31 31 31 31 31 31

设备端回复 Name AD:
09 09 4C 59 31 31 31 31 31 31

Manufacturer AD:
14 FF 00 00 31 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00 00 00 00 00 00

9. 版本记录

版本	日期	说明
V1.7	2026-06-30	明确设备 ID 为固化在设备 FLASH 内的 6 字节令牌；控制端下发使用 LX 前缀，设备端回复使用 LY 前缀；设备端示例 AdvA 为 B1 B2 B3 B4 B5 C1，并定义 Byte32 电量字段。
V1.6	2026-06-30	明确 Company ID 两字节、Byte24~Byte29 六个控制强度字段，控制端和设备端示例均逐字节展开。
V1.5	2026-06-30	改为合法 BLE AD Structure: Complete Local Name + Manufacturer Specific Data。
V1.4	2026-06-29	原始 42 字节 RF 广播包定义。